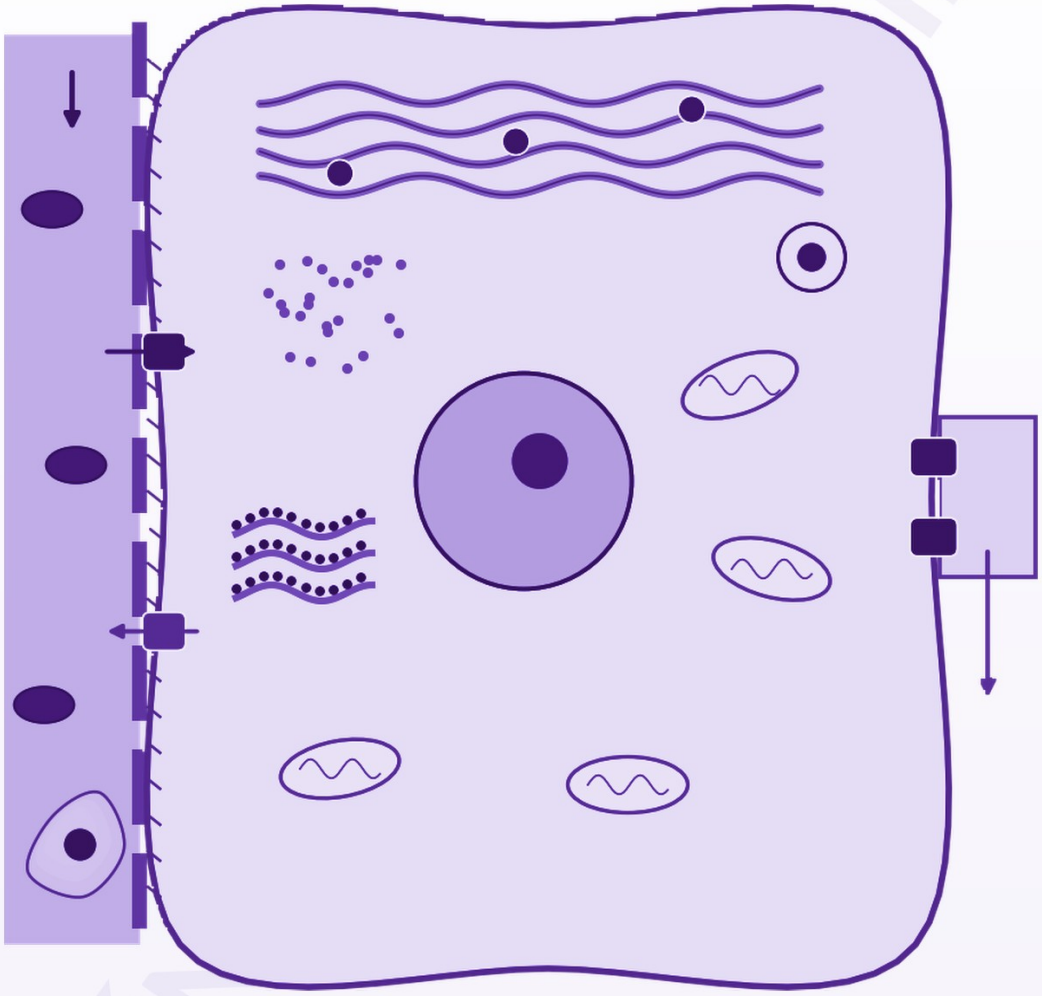


ANNALES · CHAPITRE 28

Xénobiotiques et organisme

Toxicocinétique (absorption, distribution, métabolisme, élimination), biotransformations hépatiques (phases I et II, cytochromes P450), élimination rénale et biliaire ; toxicodynamie, relation dose-réponse, valeurs toxicologiques de référence ; alcool, contaminants, perturbateurs endocriniens, interactions aliments-médicaments

Trois sujets au format de l'épreuve E2 (4 h, 60 points) · corrigés rédigés et barèmes

Sommaire

Cahier d'annales BPADN – chapitre 28 3
Mode d'emploi du cahier d'annales 3
Ce que disent les sujets d'examen sur ce chapitre 3
Partie I – Les sujets (sans corrigé) 5
S1 – Chloé, 16 ans, vingt comprimés de paracétamol : de l'intoxication à la renutrition 6
S2 – Mme L., enceinte, et son fils Noé : l'espadon, le thon et le méthylmercure 11
S3 – Une cuisine centrale face au bisphénol A : évaluer le risque et remplacer les contenants plastiques 15
Partie II – Les corrigés détaillés 19
Corrigé S1 – Chloé, 16 ans, vingt comprimés de paracétamol : de l'intoxication à la renutrition 20
Corrigé S2 – Mme L., enceinte, et son fils Noé : l'espadon, le thon et le méthylmercure 25
Corrigé S3 – Une cuisine centrale face au bisphénol A : évaluer le risque et remplacer les contenants plastiques 30
Grille d'auto-évaluation 35

Fin du sommaire.

Cahier d'annales BPADN – chapitre 28

Xénobiotiques et organisme – sujets complets

Mode d'emploi du cahier d'annales

Ce cahier propose **trois sujets complets de 4 heures notés sur 60 points**, construits sur le modèle des sujets officiels de l'épreuve E2 : une situation professionnelle, des documents (nomogramme, histogrammes de contamination, schémas à légender, bilans biologiques, résultats d'analyses, textes réglementaires et recommandations), des questions découpées et notées, formulées avec les verbes du guide 2025. Chaque sujet est suivi des attendus et d'un corrigé détaillé avec barème. Les thèmes choisis (intoxication volontaire au paracétamol chez une adolescente dénutrie, méthylmercure et poissons prédateurs pendant la grossesse et chez le jeune enfant, bisphénol A et contenants plastiques en restauration collective) n'ont pas été traités dans le cours, dans le cahier d'exercices ni dans les annales des autres chapitres.

Code	Titre	Niveau	Durée	Barème
S1	Chloé, 16 ans, vingt comprimés de paracétamol : de l'intoxication à la renutrition	★★★★★ très difficile (sujet de synthèse)	4 h	60 pts
S2	Mme L., enceinte, et son fils Noé : l'espadon, le thon et le méthylmercure	★★★★★ très difficile (sujet de synthèse)	4 h	60 pts
S3	Une cuisine centrale face au bisphénol A : évaluer le risque et remplacer les contenants plastiques	★★★★★ très difficile (sujet de synthèse)	4 h	60 pts

Ce que disent les sujets d'examen sur ce chapitre

Les xénobiotiques sont interrogés **au service d'une situation de santé publique ou professionnelle** : un contaminant ou un médicament, une population exposée, des données de contamination ou de dosage. On attend du candidat qu'il suive le toxique **de l'aliment à la cellule** (absorption, distribution, biotransformations, élimination, cible cellulaire) puis qu'il en déduise des conseils alimentaires ou des mesures d'organisation.

Les calculs sont systématiques et doivent être posés avec leurs unités : **exposition** en µg ou ng par kg de poids corporel et par jour ou par semaine, comparaison à une **valeur toxicologique de référence** (DJA, DJT, DHT) en pourcentage ou en multiple, **demi-vie** et décroissance d'une concentration, charge corporelle à l'**état d'équilibre**, doses d'un antidote, coûts rapportés au repas.

Les **biotransformations hépatiques** (phase 1 et cytochromes P450, phase 2 et conjugaisons, phase 3 et transporteurs), la **zonation du lobule**, le rôle du **glutathion**, la **bioaccumulation** et les **perturbateurs endocriniens** sont au cœur des questions ; l'état nutritionnel (jeûne, dénutrition, apports en acides aminés soufrés) modifie la toxicité et doit être relié aux mécanismes.

À CONNAÎTRE PAR CŒUR POUR LE BTS

Avant de composer : lire tout le sujet ; souligner les données chiffrées et les unités ; repérer le verbe de chaque consigne (citer, définir, expliquer, calculer, justifier, argumenter) et le barème.

Pendant : poser chaque calcul (formule littérale → application numérique → résultat avec unité et nombre de chiffres significatifs cohérent) ; une idée par paragraphe ; schémas titrés et légendés.

Après : corriger avec la partie II, noter dans la grille ce qui est à retravailler, refaire le sujet une semaine plus tard (révision espacée).

Partie I – Les sujets (sans corrigé)

S1 – Chloé, 16 ans, vingt comprimés de paracétamol : de l'intoxication à la renutrition

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

E2 – BIOLOGIE ET PHYSIOPATHOLOGIE APPLIQUÉES À LA DIÉTÉTIQUE ET À LA NUTRITION

Niveau : ★★★★★ très difficile (sujet de synthèse) · Durée : 4 h · Barème : 60 points

Calculatrice en mode examen autorisée. Aucun document. Composez sur copie, en temps limité, avant de consulter le corrigé (partie II).

MISE EN SITUATION

Vous êtes diététicien(ne) dans un service de pédiatrie d'un centre hospitalier. **Chloé, 16 ans**, 1,65 m, **45 kg** (51 kg il y a trois mois), est admise aux urgences après avoir avalé, vers 22 h, **vingt comprimés de paracétamol à 500 mg** à la suite d'une dispute familiale. Depuis plusieurs semaines, elle se restreint fortement : elle saute le petit déjeuner et le déjeuner, et ne mange presque plus rien depuis **dix jours** (moins de 600 kcal par jour selon sa mère). Elle n'a pas bu d'alcool et ne prend aucun médicament. Une paracétamolémie est dosée **6 heures après l'ingestion** ; la N-acétylcystéine est débutée une heure plus tard. Au deuxième jour, le bilan montre une **hépatite aiguë**. L'équipe vous demande de participer à l'analyse de la situation et de préparer la reprise alimentaire, en lien avec le pédopsychiatre.

DOCUMENTS

Document 1 – Données sur le paracétamol

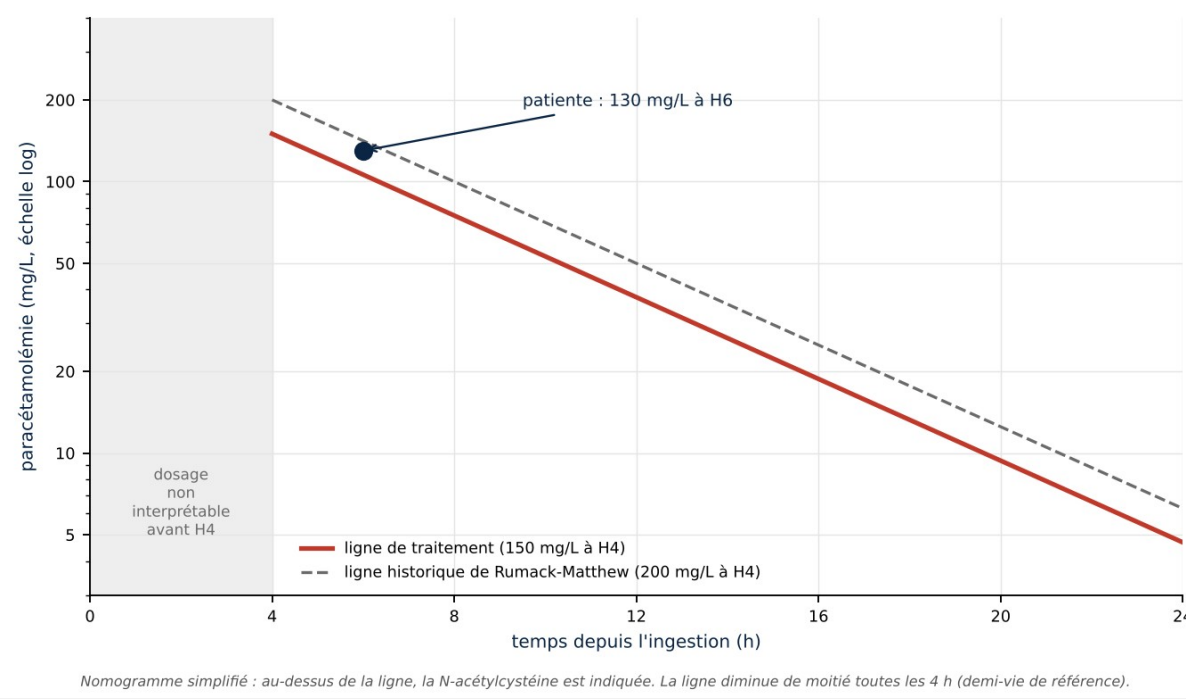
Paramètre	Valeur
Dose maximale chez l'adolescent de moins de 50 kg	15 mg/kg par prise, 60 mg/kg par jour
Seuil de toxicité potentielle	150 mg/kg (7,5 à 10 g chez l'adulte)
Biodisponibilité orale	85 % environ
Volume de distribution	0,9 L/kg
Liaison aux protéines plasmatiques	10 à 25 %
Demi-vie plasmatique (dose thérapeutique)	2 h
Demi-vie admise en cas de surdosage	4 h

Le seuil de toxicité est abaissé chez les sujets à risque : jeûne prolongé, dénutrition, alcoolisme chronique, prise d'inducteurs enzymatiques.

Devenir d'une dose thérapeutique : glucuronoconjugaison (UDP-glucuronosyltransférases, cofacteur UDP-acide glucuronique) ≈ 55 % ; sulfoconjugaison (sulfotransférases, cofacteur PAPS) ≈ 30 % ; oxydation par les cytochromes P450 (surtout **CYP2E1**, accessoirement CYP3A4 et CYP1A2) ≈ 5 à 10 %, qui donne la **N-acétyl-p-benzoquinone imine (NAPQI)**, aussitôt conjuguée au **glutathion (GSH)** puis éliminée dans l'urine sous forme d'acide mercapturique ; paracétamol inchangé dans l'urine < 5 %. La sulfoconjugaison est saturable dès les fortes doses thérapeutiques (stock de sulfate limité) ; la nécrose hépatocytaire apparaît quand le glutathion hépatique est abaissé d'environ **70 %**.

DOCUMENTS

Document 2 – Nomogramme utilisé pour décider du traitement



Nomogramme simplifié : au-dessus de la ligne, la N-acétylcystéine est indiquée. La ligne diminue de moitié toutes les 4 h (demi-vie de référence).

Figure 28.1 – *Paracétamolémie de Chloé (H6) placée sur le nomogramme ; droite de traitement à 150 mg/L à H4 et droite historique de Rumack-Matthew à 200 mg/L à H4 (échelle logarithmique)*

Les deux droites décroissent avec une demi-vie de 4 h. Le nomogramme n'est interprétable qu'à partir de la 4e heure après une prise unique d'heure connue. **N-acétylcystéine (NAC) intraveineuse**, schéma classique en 21 h : 150 mg/kg en 1 h, puis 50 mg/kg en 4 h, puis 100 mg/kg en 16 h.

DOCUMENTS

Document 3 – Évolution du bilan biologique

Paramètre	H6	J2	J5	Valeurs usuelles
ASAT (UI/L)	28	1 850	210	< 35
ALAT (UI/L)	22	2 400	680	< 35
Bilirubine totale (µmol/L)	9	30	18	< 17
Taux de prothrombine (%)	95	58	82	> 70
Facteur V (%)	–	65	90	> 70
Glycémie (mmol/L)	3,9	3,6	4,6	3,9 à 6,1
Phosphorémie (mmol/L)	0,85	0,62	0,80	1,0 à 1,5
Kaliémie (mmol/L)	3,4	3,3	3,9	3,5 à 5,0
Créatininémie (µmol/L)	58	60	55	45 à 90

À J2, Chloé reçoit depuis 36 h une perfusion de soluté glucosé à 10 %. Elle est consciente, sans signe d'encéphalopathie.

DOCUMENTS

Document 4 – Le lobule hépatique

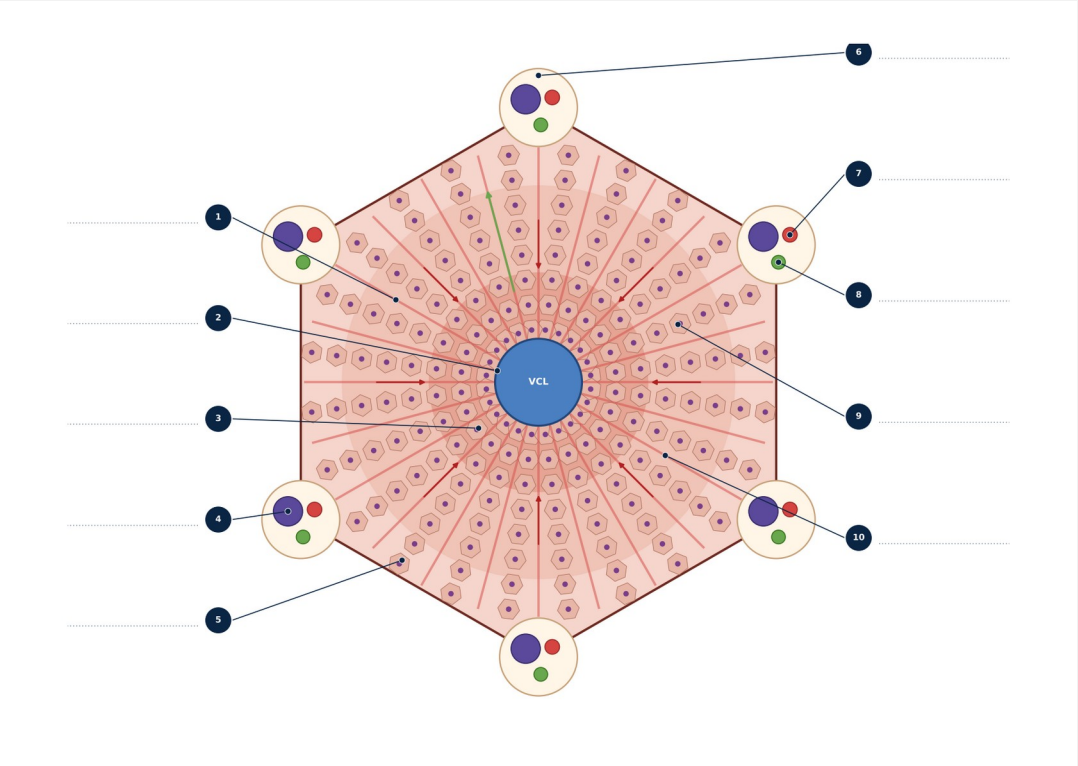


Figure 28.2 – *Organisation d'un lobule hépatique et de ses zones fonctionnelles (schéma à légender)*

DOCUMENTS

Document 5 – Repères pour la renutrition

Dénutrition chez l'enfant et l'adolescent (HAS, 2019) : au moins un critère phénotypique, dont une perte de poids ≥ 5 % en 1 mois ou ≥ 10 % par rapport au poids habituel, ou un IMC inférieur à la courbe IOTF 18,5 (soit ≈ 17,5 kg/m² pour une fille de 16 ans), associé à un critère étiologique (réduction des apports, maladie).

Risque élevé de syndrome de renutrition inappropriée (NICE) : un critère majeur (IMC < 16 kg/m² ; perte de poids > 15 % en 3 à 6 mois ; apports très faibles ou nuls depuis plus de 10 jours ; kaliémie, phosphorémie ou magnésémie basses avant la renutrition) **ou** deux critères mineurs (IMC < 18,5 kg/m² ; perte > 10 % en 3 à 6 mois ; apports très faibles depuis plus de 5 jours ; alcool ou certains médicaments). Conduite : débuter à **10 à 20 kcal/kg/j** et augmenter progressivement en 4 à 7 jours ; **thiamine** avant et pendant les premiers jours ; supplémentation et surveillance quotidienne du phosphore, du potassium et du magnésium.

Hépatite aiguë sans encéphalopathie (ESPEN 2019) : pas de restriction protéique ; apports protéiques de 1,2 à 1,5 g/kg/j ; éviter le jeûne prolongé (repas fractionnés, collation du soir).

Travail à faire

Partie 1 – Exposition et toxicocinétique (15 points)

1. Calculez la dose ingérée en g et en mg/kg ; comparez-la à la dose journalière maximale et au seuil de toxicité (document 1). Concluez en tenant compte de la situation de Chloé. *(3 pts)*

2. Calculez la valeur de la droite de traitement à H6 et situez la paracétamolémie de Chloé (document 2). Expliquez pourquoi un dosage effectué avant la 4e heure n'aurait pas pu être interprété. *(4 pts)*

3. Calculez la concentration plasmatique maximale théorique si toute la dose absorbée se distribuait sans élimination. Comparez à la valeur mesurée à H6 et expliquez l'écart en vous appuyant sur les étapes de l'ADME. *(4 pts)*

4. En admettant une demi-vie de 4 h, calculez le temps nécessaire pour que la paracétamolémie devienne inférieure à 10 mg/L. Expliquez pourquoi la demi-vie s'allonge en cas de surdosage. *(4 pts)*

Partie 2 – Biotransformations et hépatotoxicité (17 points)

5. Construisez un schéma du devenir hépatique d'une dose thérapeutique de paracétamol (voies, enzymes, cofacteurs, proportions, produits éliminés) en distinguant les phases 1, 2 et 3 de la biotransformation. *(5 pts)*

6. Expliquez l'enchaînement des événements qui conduit de la surdose à la nécrose des hépatocytes. *(4 pts)*

7. Montrez que la restriction alimentaire de Chloé a augmenté le risque d'atteinte hépatique (au moins trois mécanismes). *(4 pts)*

8. Nommez les éléments 1 à 6 du document 4. Expliquez pourquoi la nécrose prédomine dans la zone centrolobulaire. *(4 pts)*

Partie 3 – Traitement et surveillance (14 points)

9. Calculez les doses de N-acétylcystéine de chaque poche et la dose totale pour Chloé. Expliquez le mode d'action de cet antidote et l'importance de son délai d'administration. *(4 pts)*

10. Analysez l'évolution du bilan (document 3) : identifiez la cytolyse, les signes d'insuffisance hépatocellulaire et leur évolution, et expliquez la tendance à l'hypoglycémie. *(5 pts)*

11. Expliquez la baisse de la phosphorémie et de la kaliémie à J2 et les risques qu'elle fait courir. *(5 pts)*

Partie 4 – Renutrition (14 points)

12. Calculez l'IMC et la perte de poids de Chloé ; posez le diagnostic de dénutrition (document 5) en justifiant. *(4 pts)*

13. Évaluez le risque de syndrome de renutrition inappropriée et proposez la progression des apports énergétiques sur la première semaine, avec les mesures associées. *(5 pts)*

14. Proposez les principes de l'alimentation de Chloé à la sortie de l'hôpital (protéines, répartition, aliments) et les conseils de prévention concernant le paracétamol, en tenant compte de son trouble du comportement alimentaire. *(5 pts)*

Corrigé : partie II, S1.

S2 – Mme L., enceinte, et son fils Noé : l'espadon, le thon et le méthylmercure

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

E2 – BIOLOGIE ET PHYSIOPATHOLOGIE APPLIQUÉES À LA DIÉTÉTIQUE ET À LA NUTRITION

Niveau : ★★★★★ très difficile (sujet de synthèse) · Durée : 4 h · Barème : 60 points

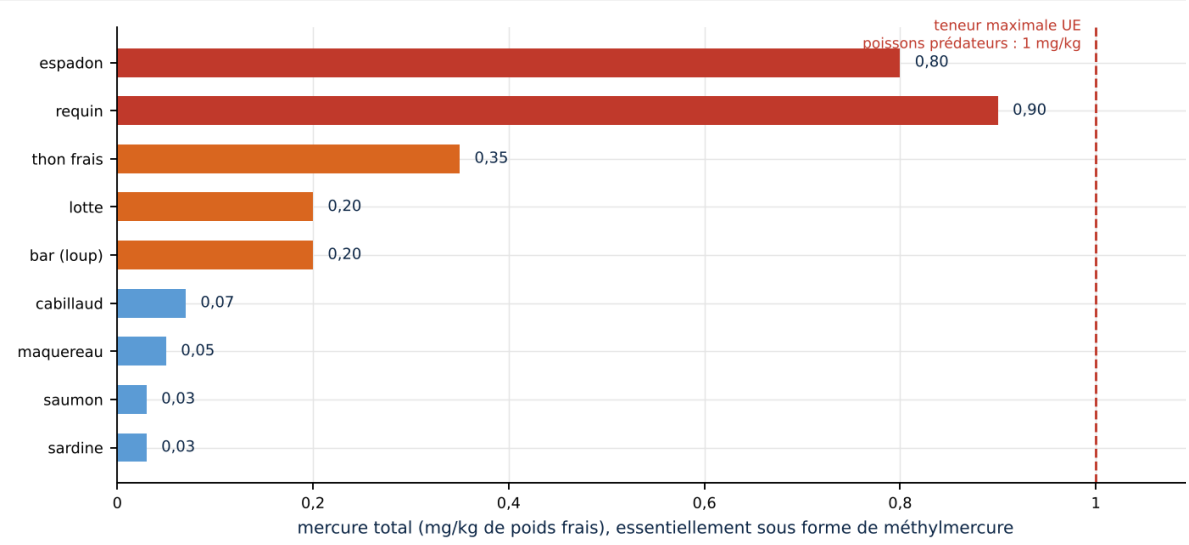
Calculatrice en mode examen autorisée. Aucun document. Composez sur copie, en temps limité, avant de consulter le corrigé (partie II).

MISE EN SITUATION

Vous êtes diététicien(ne) et vous assurez des consultations dans un centre de protection maternelle et infantile (PMI). **Mme L., 31 ans**, 62 kg avant sa grossesse, est **enceinte de 4 mois**. Ayant lu que « le poisson est bon pour le cerveau du bébé », elle a changé ses habitudes dès le début de sa grossesse : elle mange **deux fois par semaine une darne d'espadon de 150 g** et **une fois par semaine 150 g de thon frais**. Son fils **Noé, 2 ans, 12 kg**, partage ces repas : il reçoit **40 g de thon frais deux fois par semaine** et **40 g d'espadon une fois par semaine**. Dans le cadre d'une étude de biosurveillance, Mme L. a eu un dosage du mercure dans les cheveux. Le médecin de PMI vous demande d'évaluer l'exposition de la famille au méthylmercure et de proposer des conseils qui préservent les bénéfices du poisson.

DOCUMENTS

Document 1 – Teneur moyenne en mercure de quelques poissons



Ordres de grandeur des teneurs moyennes (données de surveillance européennes et françaises, arrondies) ; forte variabilité selon la taille et l'origine.

Figure 28.3 – *Mercure total (mg/kg de poids frais) dans la chair de quelques espèces, et teneur maximale réglementaire pour les grands prédateurs (UE)*

Dans la chair des poissons, le mercure est présent à 80 à 100 % sous forme de **méthylmercure (MeHg)**, lié aux groupements thiol (-SH) des protéines du muscle ; la cuisson ne le détruit pas. Pour les calculs, on assimilera le mercure total au méthylmercure.

DOCUMENTS

Document 2 – Données toxicocinétiques et valeurs de référence

Paramètre	Valeur
Absorption digestive du MeHg	95 %
Demi-vie biologique chez l'adulte	70 jours
Part du MeHg sanguin dans les hématies	90 %
Rapport cheveux / sang (µg/g de cheveu pour mg/L de sang)	250
Rapport sang du cordon / sang maternel	1,7
Voie d'élimination principale	fécale (après excrétion biliaire)

Dose hebdomadaire tolérable (DHT) du MeHg (EFSA, 2012) : 1,3 µg/kg de poids corporel par semaine. Elle a été établie à partir d'une concentration de mercure dans les cheveux de la mère, sans effet sur le développement neurologique de l'enfant, de **11,5 µg/g**, à laquelle on a appliqué un facteur d'incertitude de 6,4.

Résultat de Mme L. : mercure dans les cheveux **3,5 µg/g** (segment correspondant aux trois derniers mois).

DOCUMENTS

Document 3 – La cellule face à un toxique

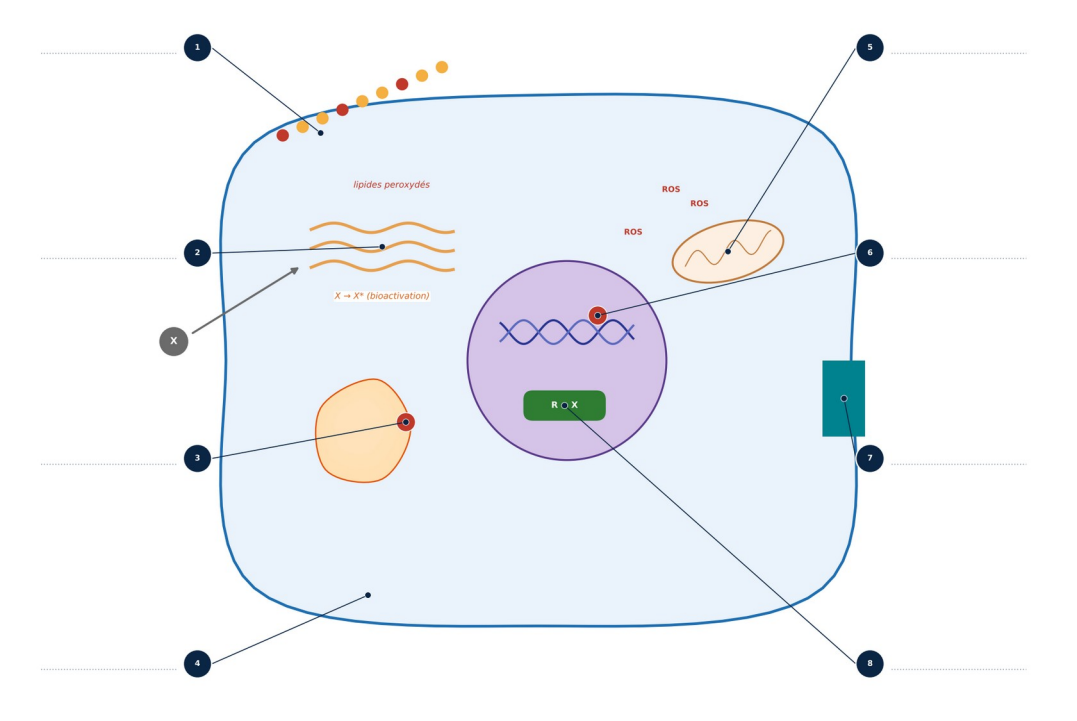


Figure 28.4 – *Cibles cellulaires d'un xénobiotique ou de son métabolite (schéma à légender)*

DOCUMENTS

Document 4 – Apports en acides gras oméga-3 à longue chaîne (valeurs moyennes indicatives)

Poisson	EPA + DHA (g pour 100 g)
Maquereau	2,0
Saumon d'élevage	1,6
Sardine	1,4
Espadon	0,8
Bar	0,6
Thon frais (albacore)	0,3
Lotte	0,2
Cabillaud	0,2

Références (ANSES) : DHA 250 mg/j et EPA + DHA 500 mg/j chez l'adulte, y compris pendant la grossesse et l'allaitement ; DHA 70 mg/j chez l'enfant de 1 à 3 ans. Le DHA représente environ 60 % de la somme EPA + DHA des poissons cités.

DOCUMENTS

Document 5 – Recommandations de l'ANSES sur la consommation de poisson

Consommer **du poisson deux fois par semaine**, dont **un poisson gras** (sardine, maquereau, hareng, saumon, truite fumée), en **variant les espèces et les lieux d'approvisionnement** (sauvage, élevage, pêche locale ou non).

Pour les **femmes enceintes ou allaitantes** et les **enfants de moins de 3 ans** : **éviter**, par précaution, l'espadon, le marlin, le siki, le requin et la lamproie ; **limiter** les poissons prédateurs sauvages susceptibles d'être fortement contaminés (lotte, bar, bonite, anguille, empereur, grenadier, flétan, brochet, dorade, raie, sabre, **thon**) à **150 g par semaine** pour les femmes enceintes ou allaitantes et à **60 g par semaine** pour les enfants de moins de 3 ans.

Travail à faire

Partie 1 – Origine et évaluation de l'exposition (15 points)

1. Expliquez l'origine du méthylmercure présent dans les poissons et pourquoi sa teneur varie autant d'une espèce à l'autre (document 1). *(4 pts)*

2. Calculez l'exposition hebdomadaire au méthylmercure de Mme L. et de Noé en µg/kg de poids corporel ; exprimez-la en pourcentage de la DHT. *(5 pts)*

3. Calculez la part de l'espadon dans l'exposition de Mme L. et concluez. Expliquez pourquoi le retrait de la peau ou la cuisson ne réduisent pas l'exposition. *(3 pts)*

4. Définissez la dose hebdomadaire tolérable et expliquez pourquoi, pour le méthylmercure, la valeur de référence est hebdomadaire et non journalière. *(3 pts)*

Partie 2 – Toxicocinétique (16 points)

5. Décrivez l'absorption et la distribution du méthylmercure ; expliquez comment il franchit la barrière hémato-encéphalique et le placenta. *(4 pts)*

6. Expliquez les modalités d'élimination du méthylmercure et la conséquence de sa longue demi-vie. *(4 pts)*

7. Calculez la charge corporelle en méthylmercure que Mme L. atteindrait à l'état d'équilibre si elle gardait ses habitudes, puis la fraction de cet équilibre atteinte après trois mois. *(4 pts)*

8. Exploitez le dosage capillaire de Mme L. : estimez sa concentration sanguine et celle du sang du cordon ; comparez son résultat à la concentration capillaire qui correspond à la DHT ; expliquez pourquoi il est plus bas que ne le laisserait prévoir son exposition. *(4 pts)*

Partie 3 – Neurotoxicité et vulnérabilité (14 points)

9. Nommez les éléments 1, 3, 5 et 7 du document 3 et expliquez les mécanismes cellulaires de la toxicité du méthylmercure. *(4 pts)*

10. Expliquez pourquoi l'embryon, le fœtus et le jeune enfant sont particulièrement vulnérables au méthylmercure. *(5 pts)*

11. Expliquez pourquoi les autorités ne recommandent pas de supprimer le poisson pendant la grossesse (rôle du DHA et des autres nutriments du poisson). *(5 pts)*

Partie 4 – Conseils nutritionnels (15 points)

12. Classez les poissons des documents 1 et 4 selon le rapport bénéfice-risque et désignez ceux à privilégier. *(5 pts)*

13. Proposez une consommation hebdomadaire de poisson pour Mme L. et pour Noé ; calculez la nouvelle exposition au méthylmercure et l'apport en EPA + DHA ; comparez aux références. *(5 pts)*

14. Rédigez une fiche de conseils destinée aux femmes enceintes et aux parents de jeunes enfants qui fréquentent la PMI. *(5 pts)*

Corrigé : partie II, S2.

S3 – Une cuisine centrale face au bisphénol A : évaluer le risque et remplacer les contenants plastiques

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

E2 – BIOLOGIE ET PHYSIOPATHOLOGIE APPLIQUÉES À LA DIÉTÉTIQUE ET À LA NUTRITION

Niveau : ★★★★★ très difficile (sujet de synthèse) · Durée : 4 h · Barème : 60 points

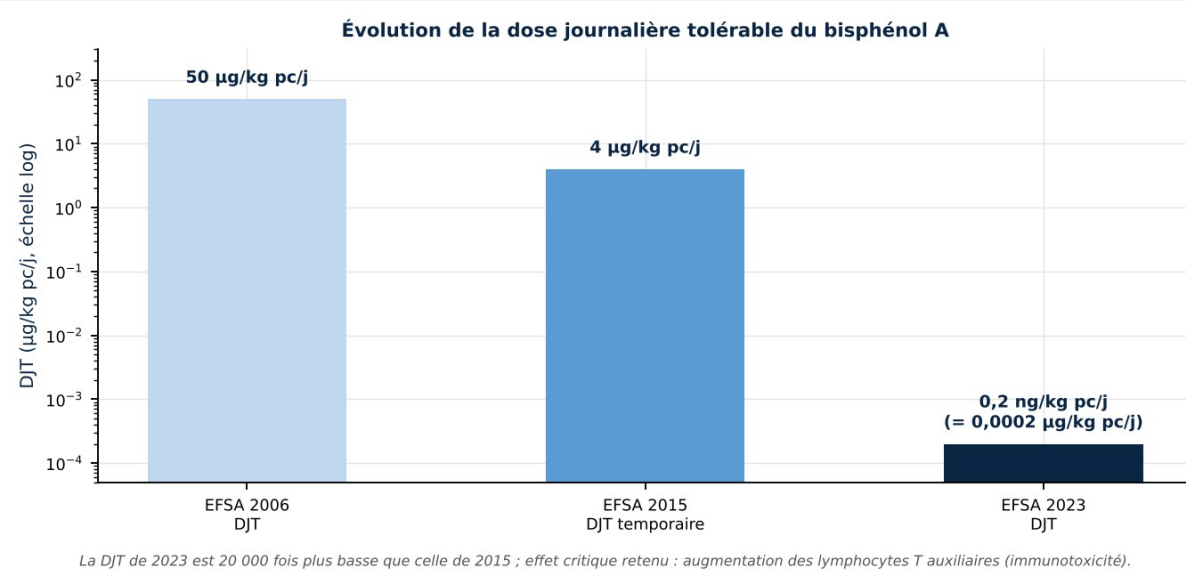
Calculatrice en mode examen autorisée. Aucun document. Composez sur copie, en temps limité, avant de consulter le corrigé (partie II).

MISE EN SITUATION

Vous êtes diététicien(ne) de la cuisine centrale d'une communauté d'agglomération de 60 000 habitants, qui produit **3 500 repas par jour**, en liaison froide, pour **14 écoles** maternelles et élémentaires et **4 crèches**, 140 jours par an. Les repas sont livrés dans des contenants que les offices des écoles et des crèches utilisent pour la **remise en température** et parfois pour le **service**. À la suite d'un article de presse sur le **bisphénol A (BPA)**, des parents d'élèves interpellent les élus. Le directeur de la restauration vous demande d'analyser les données disponibles, de faire le point sur la réglementation et de proposer un plan de remplacement des contenants.

DOCUMENTS

Document 1 – Évolution de la dose journalière tolérable (DJT) du BPA fixée par l'EFSA



La DJT de 2023 est 20 000 fois plus basse que celle de 2015 ; effet critique retenu : augmentation des lymphocytes T auxiliaires (immunotoxicité).

Figure 28.5 – *DJT du bisphénol A en 2006, 2015 (DJT temporaire) et 2023, en µg ou en ng par kg de poids corporel et par jour (échelle logarithmique)*

Avis de l'EFSA (2023) : la DJT de **0,2 ng/kg pc/j** repose sur l'augmentation, chez la souris exposée, d'une population de lymphocytes T auxiliaires (Th17) impliquée dans des réactions inflammatoires et allergiques ; d'autres effets (fertilité, développement, métabolisme) ont été observés à des doses plus fortes. L'exposition alimentaire moyenne estimée de la population européenne dépasse cette DJT de **deux à trois ordres de grandeur**.

DOCUMENTS

Document 2 – Modes d'action des perturbateurs endocriniens

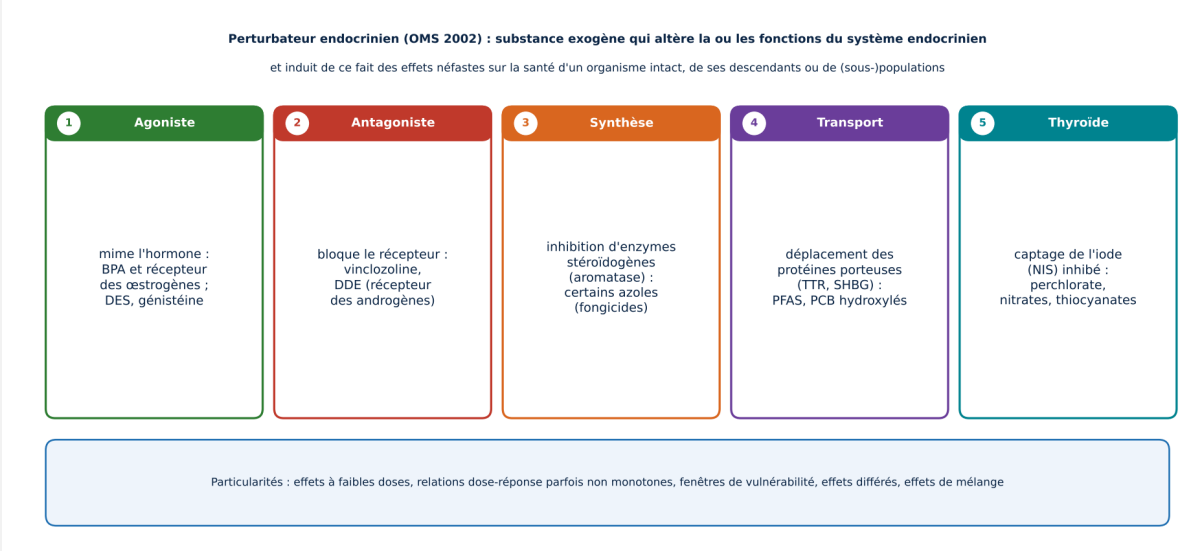


Figure 28.6 – *Définition de l'OMS et principaux modes d'action des perturbateurs endocriniens*

Données sur le BPA : affinité pour les récepteurs nucléaires des œstrogènes (ERα, ERβ) 1 000 à 10 000 fois plus faible que celle de l'œstradiol, mais liaison forte au récepteur membranaire GPER et au récepteur ERRγ ; absorption digestive presque complète ; **glucuronoconjugaison** intestinale et hépatique (UGT2B15 surtout) en BPA-glucuronide inactif, excrété dans l'urine ; demi-vie < 6 h ; capacité de glucuronoconjugaison faible chez le fœtus et le nouveau-né ; présence d'une β-glucuronidase dans le placenta.

DOCUMENTS

Document 3 – Migration du BPA mesurée lors d'un audit de la cuisine centrale (µg de BPA par kg d'aliment ou par L)

Contenant et conditions d'essai	Migration
Bac polycarbonate neuf, purée, 20 °C, 24 h	< 0,1 µg/kg
Bac polycarbonate neuf, purée, 70 °C, 2 h	0,3 µg/kg
Bac polycarbonate usagé (≈ 1 500 lavages), purée, 70 °C, 2 h	2,0 µg/kg
Bac polycarbonate usagé, plat remis en température au four (90 °C) puis maintenu 1 h	3,5 µg/kg
Bac polycarbonate usagé, purée réchauffée au micro-ondes	6,0 µg/kg
Pichet polycarbonate usagé, eau, 20 °C, 4 h	0,2 µg/L

Limite de migration spécifique (LMS) du BPA dans les plastiques, règlement (UE) 2018/213 : **0,05 mg/kg** d'aliment.

DOCUMENTS

Document 4 – Inventaire des contenants en service

Contenant	Matériau	Nombre	Usage
Bacs gastronormes GN 1/1	polycarbonate (achat 2010)	450	transport, remise en température au four dans les offices
Bacs gastronormes GN 1/2	polycarbonate (achat 2010)	300	remise en température, service en crèche
Barquettes operculées	polypropylène, usage unique	3 500 par jour	transport et remise en température
Pichets	polycarbonate	200	service de l'eau
Assiettes	mélamine	300	service en crèche
Bacs gastronormes	inox	250	cuisson à la cuisine centrale

Prix indicatifs : bac GN 1/1 inox avec couvercle 40 € ; bac GN 1/2 inox avec couvercle 28 € ; pichet inox ou verre 12 € ; assiette en porcelaine 6 €.

DOCUMENTS

Document 5 – Repères réglementaires

France, loi du 24 décembre 2012 : suspension de la fabrication, de l'importation, de l'exportation et de la mise sur le marché de tout conditionnement, contenant ou ustensile comportant du BPA destiné au contact des denrées alimentaires : depuis 2013 pour les produits destinés aux enfants de 0 à 3 ans, depuis le **1er janvier 2015** pour tous.

Loi EGalim (2018), article 28 : **au plus tard le 1er janvier 2025**, interdiction de l'utilisation de **contenants alimentaires de cuisson, de réchauffe et de service en matière plastique** dans les services de restauration collective des établissements scolaires et universitaires et des établissements d'accueil des enfants de moins de 6 ans (2028 pour les collectivités de moins de 2 000 habitants).

Règlement (UE) 2024/3190, en vigueur le 20 janvier 2025 : interdiction du BPA et des autres bisphénols dangereux dans les matériaux au contact des denrées alimentaires (plastiques, vernis et revêtements, encres, adhésifs), avec des périodes de transition de 18 à 36 mois selon les produits.

Travail à faire

Partie 1 – Le BPA, un perturbateur endocrinien (15 points)

1. À partir du document 2, expliquez ce qui distingue un perturbateur endocrinien d'un toxique « classique » ; distinguez danger et risque à propos du BPA. *(3 pts)*

2. Calculez les facteurs de réduction de la DJT entre 2006 et 2015, entre 2015 et 2023 et entre 2006 et 2023 (document 1). Proposez des explications à cette évolution. *(4 pts)*

3. Expliquez comment une DJT est construite à partir des études chez l'animal et pourquoi les relations dose-réponse non monotones compliquent cette démarche. *(4 pts)*

4. Expliquez comment le BPA peut perturber l'action des œstrogènes au niveau cellulaire, malgré sa faible affinité pour leurs récepteurs nucléaires. *(4 pts)*

Partie 2 – Toxicocinétique et populations vulnérables (14 points)

5. Décrivez le devenir du BPA dans l'organisme ; expliquez pourquoi il est qualifié de « pseudo-persistant » et pourquoi son dosage urinaire reflète une exposition récente. *(5 pts)*

6. Expliquez pourquoi le fœtus, le nourrisson et le jeune enfant sont plus vulnérables au BPA. *(5 pts)*

7. Présentez les principaux effets sanitaires suspectés ou établis du BPA. *(4 pts)*

Partie 3 – Migration et exposition en restauration collective (16 points)

8. Identifiez, à partir du document 3, les facteurs qui augmentent la migration du BPA et expliquez-les. *(4 pts)*

9. Calculez la dose de BPA reçue par repas par un élève de 7 ans (22 kg) qui mange 250 g d'un plat remis en température au four dans un bac usagé et boit 0,3 L d'eau servie en pichet, puis par un enfant de crèche de 10 kg qui mange 150 g d'une purée réchauffée au micro-ondes. Exprimez-les en multiples de la DJT ; comparez les migrations à la LMS et concluez. *(6 pts)*

10. Analysez l'inventaire du document 4 : repérez les contenants qui libèrent du BPA et ceux qui ne sont plus conformes à la loi EGalim, en justifiant. *(6 pts)*

Partie 4 – Plan d'action (15 points)

11. Proposez des matériaux de remplacement en présentant leurs avantages et leurs limites ; expliquez pourquoi un plastique « sans BPA » n'est pas une solution. *(5 pts)*

12. Calculez le coût du remplacement des bacs polycarbonate, des pichets et des assiettes, puis son coût par repas sur une année et sur une durée d'amortissement de dix ans. *(4 pts)*

13. Rédigez le plan d'action que vous présenterez aux élus (étapes, organisation de la production, formation, communication aux familles). *(6 pts)*

Corrigé : partie II, S3.

Partie II – Les corrigés détaillés

Corrigé S1 – Chloé, 16 ans, vingt comprimés de paracétamol : de l'intoxication à la renutrition

Question	Points
1. Calculez la dose ingérée en g et en mg/kg ; comparez-la à la dose journalière maximale e…	3
2. Calculez la valeur de la droite de traitement à H6 et situez la paracétamolémie de Chloé…	4
3. Calculez la concentration plasmatique maximale théorique si toute la dose absorbée se di…	4
4. En admettant une demi-vie de 4 h, calculez le temps nécessaire pour que la paracétamolém…	4
5. Construisez un schéma du devenir hépatique d'une dose thérapeutique de paracétamol (voie…	5
6. Expliquez l'enchaînement des événements qui conduit de la surdose à la nécrose des hépat…	4
7. Montrez que la restriction alimentaire de Chloé a augmenté le risque d'atteinte hépatiqu…	4
8. Nommez les éléments 1 à 6 du document 4. Expliquez pourquoi la nécrose prédomine dans la…	4
9. Calculez les doses de N-acétylcystéine de chaque poche et la dose totale pour Chloé. Exp…	4
10. Analysez l'évolution du bilan (document 3) : identifiez la cytolyse, les signes d'insuff…	5
11. Expliquez la baisse de la phosphorémie et de la kaliémie à J2 et les risques qu'elle fai…	5
12. Calculez l'IMC et la perte de poids de Chloé ; posez le diagnostic de dénutrition (docum…	4
13. Évaluez le risque de syndrome de renutrition inappropriée et proposez la progression des…	5
14. Proposez les principes de l'alimentation de Chloé à la sortie de l'hôpital (protéines, r…	5
Total	**60**

CE QUE LE CORRECTEUR ATTEND

– des calculs posés avec leurs unités : dose en mg/kg, valeur de la droite de traitement, concentration théorique, temps de décroissance, doses de N-acétylcystéine, IMC et perte de poids, apports énergétiques

– un schéma clair du métabolisme du paracétamol (glucuro- et sulfoconjugaison, CYP2E1, NAPQI, glutathion, acide mercapturique) et l'explication de sa saturation

– le lien entre état nutritionnel et toxicité (glutathion, glycogène, sulfate, CYP2E1) et l'explication de la zonation lobulaire

– l'interprétation argumentée d'un bilan hépatique et des troubles ioniques, puis une renutrition prudente et réaliste

Question 1 *(3 pts)*

Dose = 20 × 500 mg = **10 g**, soit 10 000 / 45 = **222 mg/kg**.

Dose journalière maximale : 60 mg/kg/j, soit 2,7 g pour 45 kg : Chloé a pris **3,7 fois** cette dose en une seule prise. Le seuil de 150 mg/kg est dépassé (222 / 150 = 1,5 fois). La dose est **potentiellement hépatotoxique**, d'autant plus que Chloé, dénutrie et à jeun depuis dix jours, appartient à un groupe à risque pour lequel le seuil est plus bas.

Barème : 1 pt calculs ; 1 pt comparaisons ; 1 pt conclusion avec le facteur de risque.

Question 2 *(4 pts)*

La droite de traitement passe par 150 mg/L à H4 et diminue de moitié toutes les 4 h. À H6 (2 h plus tard, soit une demi-demi-vie) : 150 × 0,5 élevé à la puissance 2/4 = 150 / 1,41 ≈ **106 mg/L**.

La paracétamolémie de Chloé, **130 mg/L à H6**, est **au-dessus** de la droite de traitement : la N-acétylcystéine est indiquée. Elle est en dessous de la droite historique (200 / 1,41 ≈ 141 mg/L à H6) : la droite actuelle, plus basse, est plus protectrice.

Avant H4, l'**absorption** digestive et la **distribution** ne sont pas terminées : la concentration est encore en phase ascendante ou instable et ne reflète pas la quantité de paracétamol qui sera métabolisée ; un dosage précoce faussement bas pourrait faire renoncer à tort au traitement.

Barème : 1,5 pt calcul ; 1 pt position et décision ; 1,5 pt justification du délai.

Question 3 *(4 pts)*

Quantité absorbée = 10 000 × 0,85 = 8 500 mg ; volume de distribution = 0,9 × 45 = 40,5 L ; concentration théorique = 8 500 / 40,5 ≈ **210 mg/L**.

La valeur mesurée à H6 (130 mg/L) est plus faible car : l'**absorption** n'est pas instantanée (vidange gastrique, absorption intestinale passive en 1 à 2 h, prolongée en cas de prise massive) ; une partie de la dose a subi l'**effet de premier passage hépatique** (incluse dans les 15 % non biodisponibles) ; pendant les 6 heures, le paracétamol a déjà été **métabolisé** par le foie (conjugaisons) et éliminé dans l'urine sous forme de conjugués. La faible liaison aux protéines et le volume de distribution proche de l'eau totale montrent que le paracétamol diffuse dans tout l'organisme.

Barème : 1,5 pt calcul ; 2,5 pts explication (absorption, premier passage, métabolisme et excrétion).

Question 4 *(4 pts)*

Il faut passer de 130 à 10 mg/L : 130 / 10 = 13 ; nombre de demi-vies = log(13) / log(2) = 1,11 / 0,301 ≈ **3,7** ; durée = 3,7 × 4 ≈ **15 h**, soit vers **H21** (vers 19 h le lendemain). Contrôle : 130 → 65 (H10) → 32,5 (H14) → 16 (H18) → 8 mg/L (H22).

En surdosage, les **conjugaisons sont saturées** (épuisement du sulfate et du PAPS, puis de l'UDP-acide glucuronique) : l'élimination n'est plus proportionnelle à la concentration (cinétique d'ordre zéro partielle) ; de plus, l'**atteinte des hépatocytes** réduit la capacité métabolique du foie. La clairance diminue et la demi-vie s'allonge (une demi-vie > 4 h est un signe de gravité).

Barème : 2 pts calcul ; 2 pts explication.

Question 5 *(5 pts)*

Schéma attendu : paracétamol absorbé → foie (veine porte) → **phase 2 directe** : glucuronoconjugaison (UGT, UDP-acide glucuronique, ≈ 55 %) et sulfoconjugaison (SULT, PAPS, ≈ 30 %) → conjugués hydrosolubles ; **phase 1** : oxydation par le CYP2E1 (et 3A4, 1A2) dans le réticulum endoplasmique lisse, avec NADPH et O_2 (≈ 5 à 10 %) → **NAPQI** (métabolite électrophile, réactif) ; **phase 2** : conjugaison de la NAPQI au **glutathion** (glutathion S-transférases) → conjugué

transformé en cystéinyl-conjugué puis en **acide mercapturique** (N-acétylcystéine-conjugué) ; **phase 3** : transporteurs d'efflux (MRP) vers le sang ou la bile ; excrétion **urinaire** des conjugués ; < 5 % de paracétamol inchangé.

Barème : 1 pt par élément exact : voies de conjugaison ; CYP2E1 et NAPQI ; glutathion et acide mercapturique ; proportions ; phases identifiées.

Question 6 *(4 pts)*

À forte dose, la sulfoconjugaison puis la glucuronoconjugaison sont **saturées** : une fraction croissante du paracétamol est oxydée par les CYP et la production de **NAPQI augmente**. La NAPQI consomme le glutathion plus vite qu'il n'est resynthétisé ; quand le GSH est abaissé d'environ 70 %, la NAPQI libre **se lie de façon covalente** aux groupements thiol (-SH) des protéines, en particulier mitochondriales.

Il en résulte un **dysfonctionnement mitochondrial** (baisse de l'ATP, production d'espèces réactives de l'oxygène, peroxynitrite), un **stress oxydant** avec peroxydation lipidique des membranes, l'ouverture du pore de transition de perméabilité mitochondriale et la **nécrose** des hépatocytes ; le contenu cellulaire libéré (ASAT, ALAT) entretient une réaction inflammatoire.

Barème : 1 pt saturation ; 1 pt déplétion du GSH ; 1 pt liaison covalente ; 1 pt mitochondrie, stress oxydant, nécrose.

Question 7 *(4 pts)*

Glutathion abaissé : sa synthèse (glutamate, cystéine, glycine) dépend des apports protéiques, la **cystéine** (acides aminés soufrés) étant limitante ; le jeûne le diminue de 30 à 50 % dans le foie.

Glucuronoconjugaison réduite : l'UDP-acide glucuronique provient du glucose (glucose-1-phosphate, UDP-glucose) ; le **glycogène hépatique** est épuisé après quelques jours de jeûne.

Sulfoconjugaison réduite : le sulfate inorganique provient surtout de l'oxydation des acides aminés soufrés alimentaires.

CYP2E1 induit : le jeûne et les corps cétoniques (acétone) augmentent son expression, donc la production de NAPQI. Le risque est donc plus élevé que ne le prévoit le nomogramme.

Barème : 1 pt par mécanisme (4 au maximum ; 3 exigés pour 3 pts, le 4e apporte 1 pt).

Question 8 *(4 pts)*

1 : capillaire **sinusoïde** (sang centripète) ; 2 : **veine centrolobulaire** ; 3 : **zone 3 centrolobulaire** ; 4 : **veinule porte** ; 5 : **zone 1 périportale** ; 6 : **espace porte** (triade : veinule porte, artériole hépatique, canal biliaire).

Le sang circule de l'espace porte vers la veine centrolobulaire : les hépatocytes de la zone 3 reçoivent un sang **moins oxygéné** ; ils contiennent **plus de CYP2E1** (production locale de NAPQI plus importante) et **moins de glutathion** que ceux de la zone 1, où la sulfoconjugaison est plus active. La NAPQI y est donc produite en plus grande quantité et moins bien neutralisée : la nécrose est **centrolobulaire**.

Barème : 2 pts légendes (0,33 par élément) ; 2 pts explication.

Question 9 *(4 pts)*

Poche 1 : 150 × 45 = **6 750 mg** en 1 h ; poche 2 : 50 × 45 = **2 250 mg** en 4 h ; poche 3 : 100 × 45 = **4 500 mg** en 16 h ; total = 300 mg/kg = **13,5 g** en 21 h.

La NAC est un **précurseur de la cystéine** : elle restaure la synthèse du **glutathion** hépatique ; elle apporte aussi du soufre à la sulfoconjugaison et peut réduire directement la NAPQI ; elle a des

effets antioxydants et améliore la microcirculation. Elle est **presque totalement protectrice si elle est débutée dans les 8 heures** après l'ingestion, avant la déplétion profonde du GSH et la liaison covalente aux protéines ; plus tard, son efficacité diminue mais elle reste utile. Chez Chloé, traitée à H7, la survenue d'une hépatite s'explique par ses réserves de glutathion très basses (jeûne).

Barème : 2 pts calculs ; 1 pt mécanisme ; 1 pt délai.

Question 10 *(5 pts)*

Cytolyse majeure à J2 : ALAT 2 400 UI/L (≈ 70 fois la normale) et ASAT 1 850 UI/L (≈ 53 fois), ALAT > ASAT ; hausse modérée de la bilirubine (30 µmol/L). **Insuffisance hépatocellulaire modérée** : TP 58 % et facteur V 65 % (synthèse hépatique des facteurs de coagulation diminuée) ; pas de critère d'hépatite grave (facteur V > 50 %, pas d'encéphalopathie).

À J5, **amélioration** : transaminases en baisse (l'ASAT, de demi-vie plus courte, baisse plus vite que l'ALAT), TP et facteur V normalisés, bilirubine en baisse ; la régénération hépatique est en cours.

Hypoglycémie : le foie lésé et à jeun n'a plus de **glycogène** (glycogénolyse impossible) et la **néoglucogenèse** est diminuée par la nécrose hépatocytaire ; d'où la nécessité d'une perfusion glucosée.

Barème : 2 pts cytolyse ; 1,5 pt insuffisance hépatocellulaire et évolution ; 1,5 pt hypoglycémie.

Question 11 *(5 pts)*

La perfusion de glucose stimule la sécrétion d'**insuline**, qui fait entrer le glucose, le **phosphate** et le **potassium** dans les cellules (glycolyse, synthèse de glycogène et d'ATP, activation de la pompe Na^+/K^+-ATPase). Les réserves de Chloé étant basses (dénutrition, jeûne), les concentrations plasmatiques chutent : c'est un **début de syndrome de renutrition inappropriée**. La **régénération hépatique** consomme aussi du phosphate (ATP, acides nucléiques, phospholipides).

Risques : hypophosphatémie (faiblesse musculaire, insuffisance respiratoire, troubles du rythme, hémolyse, confusion) ; hypokaliémie (troubles du rythme cardiaque) ; carence aiguë en **thiamine** (cofacteur du métabolisme du glucose : encéphalopathie de Gayet-Wernicke, acidose lactique) ; rétention hydrosodée et surcharge.

Barème : 2,5 pts mécanisme ; 2,5 pts risques.

Question 12 *(4 pts)*

IMC = 45 / $1{,}65^2$ = 45 / 2,72 = **16,5 kg/m²**, inférieur à la courbe IOTF 18,5 (≈ 17,5 kg/m² à 16 ans).

Perte = 51 − 45 = **6 kg**, soit 6 / 51 × 100 = **11,8 %** du poids habituel en 3 mois (≥ 10 %).

Critères phénotypiques (perte ≥ 10 % et IMC bas) et critère étiologique (apports très réduits) : **dénutrition** ; le contexte évoque un trouble du comportement alimentaire de type restrictif, à confirmer par l'équipe.

Barème : 1 pt IMC ; 1 pt perte ; 2 pts diagnostic argumenté.

Question 13 *(5 pts)*

Critère majeur : apports très faibles depuis plus de 10 jours ; kaliémie et phosphorémie déjà basses ; **critères mineurs** : IMC < 18,5 et perte > 10 % : le **risque est élevé**, confirmé par la baisse du phosphore à J2.

Progression : J1-J2 : 10 à 15 kcal/kg/j, soit **450 à 680 kcal/j** (y compris le glucose perfusé) ; J3-J4 : 20 kcal/kg, soit ≈ 900 kcal ; J5-J7 : 25 à 30 kcal/kg, soit **1 100 à 1 350 kcal** ; puis augmentation jusqu'à la couverture des besoins (≈ 2 000 kcal/j) sur une à deux semaines, selon la tolérance et la biologie. Voie orale privilégiée (repas fractionnés, compléments) ; nutrition entérale si les apports restent insuffisants.

Mesures : **thiamine** (vitamine B1) avant la renutrition puis pendant au moins 5 à 7 jours, complément multivitaminique ; supplémentation en **phosphore, potassium, magnésium** ; dosages quotidiens pendant la première semaine ; surveillance du poids (rétention d'eau), de la fréquence cardiaque, des œdèmes ; limitation des apports de sodium et de liquides au début.

Barème : 1,5 pt évaluation du risque ; 2 pts progression chiffrée ; 1,5 pt mesures.

Question 14 *(5 pts)*

Protéines : 1,2 à 1,5 g/kg/j, soit **55 à 70 g/j**, réparties sur les repas (pas de restriction : le foie se régénère et Chloé est dénutrie) ; aliments riches en acides aminés soufrés (œufs, produits laitiers, viandes, poissons, légumineuses associées aux céréales) qui reconstituent le glutathion.

Répartition : 3 repas et 2 à 3 collations, dont une **collation du soir**, pour éviter le jeûne prolongé ; glucides complexes à chaque repas pour reconstituer le glycogène ; légumes et fruits (vitamine C, antioxydants) ; pas d'alcool pendant la convalescence.

Trouble du comportement alimentaire : objectifs fixés avec l'équipe pluridisciplinaire (pédopsychiatre, médecin), contrat de poids, repas accompagnés, textures et volumes progressifs, absence de jugement ; implication des parents.

Prévention : stockage sécurisé des médicaments à la maison, conditionnements limités (8 g de paracétamol au plus par boîte en France), pas d'automédication répétée, respect de 60 mg/kg/j et de 4 à 6 h entre deux prises ; repérer les associations cachées de paracétamol (médicaments contre le rhume).

Barème : 1,5 pt protéines ; 1 pt répartition ; 1,5 pt prise en compte du TCA ; 1 pt prévention.

Corrigé S2 – Mme L., enceinte, et son fils Noé : l'espadon, le thon et le méthylmercure

Question	Points
1. Expliquez l'origine du méthylmercure présent dans les poissons et pourquoi sa teneur var…	4
2. Calculez l'exposition hebdomadaire au méthylmercure de Mme L. et de Noé en µg/kg de poid…	5
3. Calculez la part de l'espadon dans l'exposition de Mme L. et concluez. Expliquez pourquo…	3
4. Définissez la dose hebdomadaire tolérable et expliquez pourquoi, pour le méthylmercure, …	3
5. Décrivez l'absorption et la distribution du méthylmercure ; expliquez comment il franchi…	4
6. Expliquez les modalités d'élimination du méthylmercure et la conséquence de sa longue de…	4
7. Calculez la charge corporelle en méthylmercure que Mme L. atteindrait à l'état d'équilib…	4
8. Exploitez le dosage capillaire de Mme L. : estimez sa concentration sanguine et celle du…	4
9. Nommez les éléments 1, 3, 5 et 7 du document 3 et expliquez les mécanismes cellulaires d…	4
10. Expliquez pourquoi l'embryon, le fœtus et le jeune enfant sont particulièrement vulnérab…	5
11. Expliquez pourquoi les autorités ne recommandent pas de supprimer le poisson pendant la …	5
12. Classez les poissons des documents 1 et 4 selon le rapport bénéfice-risque et désignez c…	5
13. Proposez une consommation hebdomadaire de poisson pour Mme L. et pour Noé ; calculez la …	5
14. Rédigez une fiche de conseils destinée aux femmes enceintes et aux parents de jeunes enf…	5
Total	**60**

CE QUE LE CORRECTEUR ATTEND

– les notions de méthylation, bioaccumulation et bioamplification, appliquées à la chaîne alimentaire marine

– des calculs d'exposition rigoureux (µg par semaine, µg/kg, pourcentage de la DHT), une charge corporelle à l'équilibre et l'exploitation d'un dosage capillaire

– la toxicocinétique du méthylmercure (absorption, LAT1, placenta, élimination biliaire et fécale, demi-vie) et ses cibles cellulaires

– des conseils conformes à l'avis de l'ANSES qui conservent les bénéfices du poisson, sans dramatiser

Question 1 *(4 pts)*

Le mercure inorganique (volcans, combustion du charbon, orpaillage, industrie) se dépose dans les eaux ; dans les sédiments, des **bactéries anaérobies** (sulfato-réductrices) le **méthylent** en méthylmercure. Ce composé est absorbé par le plancton, puis transmis le long de la chaîne alimentaire.

Bioaccumulation : le MeHg est très bien absorbé, se lie aux protéines (thiols) et est très lentement éliminé ; sa concentration augmente avec l'âge et la taille du poisson. **Bioamplification** : à chaque niveau trophique, la concentration est multipliée. Les **grands prédateurs** à longue durée de vie (espadon 0,8 mg/kg, requin 0,9 mg/kg, thon frais 0,35 mg/kg) sont donc beaucoup plus contaminés que les poissons planctonophages à vie courte (sardine et saumon 0,03 mg/kg, maquereau 0,05 mg/kg), soit un rapport de 25 à 30.

Barème : 1,5 pt origine et méthylation ; 1,5 pt bioaccumulation et bioamplification ; 1 pt exploitation chiffrée du document.

Question 2 *(5 pts)*

Mme L. : espadon 2 × 0,150 kg × 0,8 mg/kg = 0,240 mg = **240 µg** ; thon 0,150 × 0,35 = 0,0525 mg = **52,5 µg** ; total = **292,5 µg/semaine**, soit 292,5 / 62 = **4,7 µg/kg/sem**, c'est-à-dire 4,7 / 1,3 × 100 ≈ **360 % de la DHT** (3,6 fois).

Noé : thon 2 × 0,040 × 0,35 = 0,028 mg = **28 µg** ; espadon 0,040 × 0,8 = **32 µg** ; total = **60 µg/semaine**, soit 60 / 12 = **5,0 µg/kg/sem** ≈ **385 % de la DHT** (3,8 fois). L'exposition par kg est plus forte chez l'enfant, qui mange plus par rapport à son poids.

Barème : 2,5 pts par personne (calcul 1,5 ; comparaison 1).

Question 3 *(3 pts)*

Espadon : 240 / 292,5 × 100 ≈ **82 %** de l'exposition de Mme L. : supprimer l'espadon suffit presque à revenir sous la DHT (52,5 / 62 = 0,85 µg/kg/sem, soit 65 % de la DHT avec le seul thon).

Le MeHg est lié aux **protéines du muscle** et non aux lipides : il n'est pas concentré dans la peau ni dans le gras ; il est **thermostable** et n'est pas éliminé dans le jus de cuisson. Ces gestes, utiles pour d'autres contaminants liposolubles (dioxines, PCB), sont inefficaces ici.

Barème : 1,5 pt calcul et conclusion ; 1,5 pt explication.

Question 4 *(3 pts)*

La DHT est la **quantité d'une substance**, exprimée par kg de poids corporel, **qui peut être ingérée chaque semaine pendant toute la vie sans risque appréciable pour la santé**. Elle est obtenue en divisant une dose sans effet observé (ici dérivée d'une concentration capillaire maternelle) par des facteurs d'incertitude.

Elle est **hebdomadaire** pour les contaminants qui **s'accumulent** (longue demi-vie : 70 jours) : c'est la charge corporelle moyenne qui compte, et un dépassement ponctuel un jour donné est sans conséquence s'il est compensé les autres jours ; une valeur journalière conviendrait mieux à une substance rapidement éliminée.

Barème : 1,5 pt définition ; 1,5 pt justification.

Question 5 *(4 pts)*

Absorption : 95 % du MeHg ingéré traverse la muqueuse intestinale (lipophilie, complexes avec la cystéine). **Distribution** : il se fixe aux thiols, notamment de l'hémoglobine (90 % du MeHg

sanguin dans les hématies), et se répartit dans tous les tissus, dont le **cerveau**, les **cheveux** (kératine riche en cystéine) et le **fœtus**.

Passage des barrières : le complexe **MeHg-L-cystéine** ressemble à la **méthionine** ; il est pris en charge par le transporteur des grands acides aminés neutres (**LAT1**) des cellules endothéliales cérébrales et du **syncytiotrophoblaste** : c'est un transport actif par mimétisme moléculaire, qui explique que la concentration fœtale dépasse la concentration maternelle (rapport 1,7).

Barème : 2 pts absorption et distribution ; 2 pts mécanisme de franchissement des barrières.

Question 6 *(4 pts)*

Le MeHg est conjugué au **glutathion** dans le foie et excrété dans la **bile** ; il est en grande partie réabsorbé dans l'intestin (**cycle entéro-hépatique**). La **flore intestinale** le déméthyle lentement en mercure inorganique, mal absorbé, éliminé dans les **selles** (voie principale, ≈ 90 %) ; l'élimination urinaire est faible ; une petite part passe dans les cheveux et le lait.

Conséquence : demi-vie de **70 jours** ; l'état d'équilibre n'est atteint qu'après **4 à 5 demi-vies, soit 9 à 12 mois** ; la charge corporelle s'élève progressivement pour une exposition régulière et ne diminue que lentement après l'arrêt (moitié en 70 jours) : un changement d'habitudes avant ou en tout début de grossesse est le plus efficace.

Barème : 2 pts élimination ; 2 pts conséquence.

Question 7 *(4 pts)*

Apport journalier absorbé = 292,5 / 7 × 0,95 ≈ **39,7 µg/j**. Constante d'élimination k = 0,693 / 70 ≈ **0,0099 par jour**. Charge à l'équilibre = apport / k = 39,7 / 0,0099 ≈ **4 000 µg, soit 4 mg** de MeHg.

Après 3 mois (90 jours, soit 90 / 70 = 1,29 demi-vie), fraction atteinte = 1 − 0,5 élevé à la puissance 1,29 = 1 − 0,41 ≈ **0,59**, soit ≈ 59 % de l'équilibre (≈ 2,4 mg).

Barème : 2 pts charge à l'équilibre ; 2 pts fraction atteinte.

Question 8 *(4 pts)*

Sang maternel ≈ 3,5 / 250 = 0,014 mg/L = **14 µg/L** ; sang du cordon ≈ 14 × 1,7 ≈ **24 µg/L**.

Concentration capillaire correspondant à la DHT ≈ 11,5 / 6,4 ≈ **1,8 µg/g** : Mme L. la dépasse (≈ 2 fois), tout en restant sous la concentration sans effet de 11,5 µg/g : la marge de sécurité est entamée, ce qui justifie une modification rapide des habitudes.

Son exposition (3,6 fois la DHT) laisserait prévoir à l'équilibre ≈ 1,8 × 3,6 ≈ **6,5 µg/g** ; son résultat est plus bas car l'équilibre **n'est pas atteint** après 3 mois (≈ 59 %, soit ≈ 3,8 µg/g attendus, proche des 3,5 mesurés) ; de plus la teneur réelle des poissons consommés et la part de MeHg dans le mercure total varient.

Barème : 1 pt concentrations sanguines ; 1,5 pt comparaison ; 1,5 pt explication.

Question 9 *(4 pts)*

1 : **membrane** (peroxydation lipidique par les espèces réactives de l'oxygène) ; 3 : **liaison covalente aux protéines** (enzymes) ; 5 : **mitochondrie** (baisse de l'ATP, fuite d'électrons et production de ROS) ; 7 : **canaux, pompes et transporteurs** (par exemple la Na^+/K^+-ATPase).

Le MeHg se lie aux **groupements thiol** des protéines : il inhibe des enzymes et la **tubuline** (désorganisation des microtubules, donc de la division et de la **migration des neurones**) ; il inhibe la recapture du **glutamate** par les astrocytes (excitotoxicité, entrée de Ca^{2+}) ; il perturbe la mitochondrie et épuise le glutathion (**stress oxydant**) ; il altère les pompes ioniques ; il en résulte

la mort de neurones (cortex visuel, cervelet chez l'adulte ; atteinte diffuse du cerveau chez le fœtus).

Barème : 2 pts légendes ; 2 pts mécanismes.

Question 10 *(5 pts)*

Fenêtres de vulnérabilité : le système nerveux se construit pendant toute la grossesse et les premières années (multiplication, migration et différenciation des neurones, synaptogenèse, myélinisation) ; une atteinte à ce moment est **irréversible**.

Exposition plus élevée : transport actif à travers le placenta (concentration fœtale 1,7 fois la concentration maternelle) ; barrière hémato-encéphalique immature ; chez le jeune enfant, consommation alimentaire rapportée au poids plus élevée (Noé : 5,0 contre 4,7 µg/kg/sem pour sa mère).

Défenses faibles : capacités de conjugaison au glutathion et d'élimination plus faibles. **Effets** : à forte dose, maladie de Minamata congénitale (paralysie cérébrale, retard mental) ; à faible dose, baisse des performances cognitives (attention, mémoire, langage) observée dans des cohortes mère-enfant.

Barème : 2 pts fenêtres ; 2 pts exposition ; 1 pt défenses et effets.

Question 11 *(5 pts)*

Le poisson apporte des **acides gras oméga-3 à longue chaîne**, surtout le **DHA**, constituant majeur des membranes des neurones et de la rétine, accumulé massivement par le cerveau fœtal au 3e trimestre ; il apporte aussi de l'**iode** (synthèse des hormones thyroïdiennes, indispensables au développement cérébral), du **sélénium** (qui fixe en partie le mercure et protège les sélénoprotéines antioxydantes), de la **vitamine D** et des protéines de bonne qualité.

Les études montrent que les enfants de mères consommant des poissons **peu contaminés** ont un meilleur développement neurologique que ceux de mères n'en consommant pas : le bénéfice l'emporte si l'on **choisit les espèces**. Supprimer le poisson exposerait à un déficit en DHA et en iode ; le conseil porte donc sur le **choix et la variété**, pas sur l'éviction.

Barème : 3 pts nutriments et rôles ; 2 pts raisonnement bénéfice-risque.

Question 12 *(5 pts)*

Rapport le plus favorable (riches en EPA + DHA, pauvres en mercure) : **maquereau** (2,0 g ; 0,05 mg/kg), **saumon** (1,6 g ; 0,03 mg/kg), **sardine** (1,4 g ; 0,03 mg/kg). **Intermédiaires** : cabillaud (peu de mercure, mais peu d'oméga-3), bar et lotte (0,2 mg/kg ; prédateurs à limiter). **Défavorables** : thon frais (0,35 mg/kg pour 0,3 g d'oméga-3) et surtout **espadon** et requin (0,8 à 0,9 mg/kg), à éviter pendant la grossesse et chez le jeune enfant.

On peut calculer un indice pour 100 g : EPA + DHA (mg) apportés par µg de mercure ; sardine : 1 400 / 3 ≈ 470 ; espadon : 800 / 80 = 10, soit un rapport de 47 en faveur de la sardine.

Barème : 2 pts poissons à privilégier ; 2 pts poissons à éviter ou limiter ; 1 pt argumentation chiffrée.

Question 13 *(5 pts)*

Mme L. : 150 g de **saumon** + 150 g de **cabillaud** par semaine (ou sardine, maquereau en alternance) ; plus d'espadon ; thon limité à 150 g par semaine au plus et pas en plus des autres prédateurs. Mercure : 0,150 × 0,03 + 0,150 × 0,07 = 4,5 + 10,5 = **15 µg/sem**, soit 15 / 62 = **0,24 µg/kg/sem** (≈ 19 % de la DHT). EPA + DHA : 1,5 × 1,6 + 1,5 × 0,2 = 2,4 + 0,3 = 2,7 g/sem, soit ≈ **390**

mg/j (DHA ≈ 230 mg/j) : proche des références ; une 3e portion de poisson gras (sardines en conserve) ou des huiles de colza et de noix (acide alpha-linolénique) complètent.

Noé : 40 g de **sardine** + 40 g de **cabillaud** par semaine ; ni espadon ni thon frais (ou 60 g par semaine au plus de prédateur). Mercure : 0,040 × 0,03 + 0,040 × 0,07 = 1,2 + 2,8 = **4 µg/sem**, soit **0,33 µg/kg/sem** (≈ 26 % de la DHT). EPA + DHA : 0,56 + 0,08 = 0,64 g/sem, soit ≈ 91 mg/j, dont DHA ≈ 55 mg/j, proche des 70 mg/j recommandés (une portion de saumon en alternance les couvre).

Barème : 2,5 pts par personne (choix conforme 1 ; calculs 1 ; comparaison 0,5).

Question 14 *(5 pts)*

Fiche attendue (titre, ton positif, phrases courtes) : « Pendant la grossesse, l'allaitement et jusqu'aux 3 ans de votre enfant, **continuez à manger du poisson deux fois par semaine**, dont un poisson gras : sardine, maquereau, hareng, saumon. **Variez** les espèces et les provenances. **Évitez** l'espadon, le marlin, le siki, le requin et la lamproie. **Limitez** le thon, la lotte, le bar, la dorade, la raie, le brochet et les autres prédateurs à **150 g par semaine** pour vous et à **60 g par semaine** pour un enfant de moins de 3 ans. Les conserves de sardines et de maquereau sont pratiques et économiques. La cuisson ne fait pas disparaître le mercure : c'est le choix du poisson qui compte. Pour vos huiles, préférez le colza et la noix. »

Mentions complémentaires appréciées : poisson bien cuit pendant la grossesse (listériose, parasites : ni poisson cru ni poisson fumé), portions adaptées à l'âge de l'enfant, réponses aux questions de budget.

Barème : 1 pt fréquence et poisson gras ; 1 pt espèces à éviter ; 1 pt limites chiffrées ; 1 pt formulation adaptée au public ; 1 pt conseils complémentaires.

Corrigé S3 – Une cuisine centrale face au bisphénol A : évaluer le risque et remplacer les contenants plastiques

Question	Points
1. À partir du document 2, expliquez ce qui distingue un perturbateur endocrinien d'un toxi…	3
2. Calculez les facteurs de réduction de la DJT entre 2006 et 2015, entre 2015 et 2023 et e…	4
3. Expliquez comment une DJT est construite à partir des études chez l'animal et pourquoi l…	4
4. Expliquez comment le BPA peut perturber l'action des œstrogènes au niveau cellulaire, ma…	4
5. Décrivez le devenir du BPA dans l'organisme ; expliquez pourquoi il est qualifié de « ps…	5
6. Expliquez pourquoi le fœtus, le nourrisson et le jeune enfant sont plus vulnérables au B…	5
7. Présentez les principaux effets sanitaires suspectés ou établis du BPA.	4
8. Identifiez, à partir du document 3, les facteurs qui augmentent la migration du BPA et e…	4
9. Calculez la dose de BPA reçue par repas par un élève de 7 ans (22 kg) qui mange 250 g d'…	6
10. Analysez l'inventaire du document 4 : repérez les contenants qui libèrent du BPA et ceux…	6
11. Proposez des matériaux de remplacement en présentant leurs avantages et leurs limites ; …	5
12. Calculez le coût du remplacement des bacs polycarbonate, des pichets et des assiettes, p…	4
13. Rédigez le plan d'action que vous présenterez aux élus (étapes, organisation de la produ…	6
Total	**60**

> **CE QUE LE CORRECTEUR ATTEND**
>
> – la définition et les particularités des perturbateurs endocriniens, appliquées au BPA (récepteurs des œstrogènes, faibles doses, fenêtres de vulnérabilité)
>
> – des calculs d'exposition rigoureux, avec conversion des µg en ng et comparaison à la DJT et à la LMS
>
> – la toxicocinétique du BPA (glucuronoconjugaison, élimination rapide, immaturité du nouveau-né) et ses conséquences
>
> – une analyse réglementaire juste (loi de 2012, EGalim, règlement 2024/3190) et un plan de remplacement chiffré, réaliste et sans substitution regrettable

Question 1 *(3 pts)*

Un perturbateur endocrinien **altère le fonctionnement du système hormonal** (agoniste, antagoniste, synthèse, transport ou métabolisme des hormones) et provoque ainsi des effets nocifs chez l'individu ou sa descendance. Particularités : **effets à faibles doses**, relations dose-réponse

parfois **non monotones**, importance des **fenêtres d'exposition** (effets différés, parfois à l'âge adulte ou à la génération suivante), effets de **mélange**.

Le **danger** est la propriété intrinsèque du BPA de perturber le système endocrinien et de provoquer des effets ; le **risque** est la probabilité que ces effets surviennent dans une population, compte tenu de l'**exposition** (risque = danger × exposition) : il dépend de la dose reçue et de la période de vie.

Barème : 1,5 pt particularités ; 1,5 pt distinction danger et risque.

Question 2 *(4 pts)*

2006 → 2015 : 50 / 4 = **12,5** ; 2015 → 2023 : 4 µg = 4 000 ng, donc 4 000 / 0,2 = **20 000** ; 2006 → 2023 : 50 000 / 0,2 = **250 000**.

Explications : accumulation d'**études nouvelles** à faibles doses ; prise en compte d'**effets plus sensibles** (système immunitaire, développement, métabolisme) que ceux retenus en 2006 (effets sur le poids et le foie à fortes doses) ; meilleure prise en compte des **fenêtres d'exposition** in utero ; méthodes d'évaluation plus systématiques (pondération des études, modélisation des doses, facteurs d'incertitude supplémentaires) ; données humaines de biosurveillance.

Barème : 2 pts calculs ; 2 pts explications.

Question 3 *(4 pts)*

On identifie dans les études chez l'animal l'**effet critique** (le plus sensible) et un **point de départ** : dose sans effet nocif observé (NOAEL) ou dose de référence modélisée (BMDL). On le divise par des **facteurs d'incertitude** : 10 pour l'extrapolation de l'animal à l'homme, 10 pour la variabilité entre individus, éventuellement d'autres (données incomplètes, effets à la descendance). On obtient la DJT, en ng ou µg par kg de poids corporel et par jour.

Cette démarche suppose que l'effet **augmente avec la dose** et qu'il existe un **seuil**. Si la courbe est **non monotone** (en U ou en U inversé, par exemple parce que les récepteurs sont saturés ou régulés à la baisse aux fortes doses), une dose forte sans effet ne garantit pas l'absence d'effet à dose faible : il faut tester une large gamme de doses, y compris très basses.

Barème : 2 pts construction ; 2 pts dose-réponse non monotone.

Question 4 *(4 pts)*

Le BPA est un **agoniste** (mode d'action 1 du document 2) : en se fixant sur les **récepteurs nucléaires des œstrogènes**, il provoque la dimérisation du récepteur, sa fixation sur les éléments de réponse aux œstrogènes (ERE) de l'ADN et la **transcription de gènes cibles**, comme l'œstradiol.

Malgré son affinité faible, il agit car : il se lie fortement au récepteur membranaire **GPER** (effets rapides : signalisation calcique, AMPc, kinases) et à **ERRγ** ; l'exposition est **continue** et des effets apparaissent dès de très faibles concentrations ; il peut **modifier l'expression des gènes** par des mécanismes épigénétiques (méthylation de l'ADN) pendant le développement ; il agit aussi sur d'autres récepteurs (antagoniste des androgènes, perturbation thyroïdienne).

Barème : 2 pts mécanisme agoniste ; 2 pts explication malgré la faible affinité.

Question 5 *(5 pts)*

Absorption digestive presque totale ; **effet de premier passage** : glucuronoconjugaison intestinale et hépatique (UGT2B15) en **BPA-glucuronide**, hydrosoluble et inactif, et à moindre

degré sulfoconjugaison ; seule une petite fraction de BPA libre atteint la circulation ; **excrétion urinaire** des conjugués ; demi-vie **< 6 h** : le BPA ne s'accumule pas.

Pseudo-persistant : il est éliminé rapidement mais l'exposition est **quotidienne et répétée** (alimentation, contenants) : sa présence dans l'organisme est quasi permanente ; plus de 90 % de la population a du BPA détectable dans l'urine.

Le **dosage urinaire** du BPA total (libre + conjugué) reflète l'exposition des **heures précédentes** : il varie beaucoup d'un prélèvement à l'autre et il faut répéter les mesures.

Barème : 2 pts devenir ; 1,5 pt pseudo-persistance ; 1,5 pt biosurveillance.

Question 6 *(5 pts)*

Fœtus : passage transplacentaire du BPA ; la β-glucuronidase placentaire **déconjugue** le BPA-glucuronide et libère du BPA actif ; le foie fœtal conjugue mal.

Nouveau-né, nourrisson : **immaturité de la glucuronoconjugaison** (UGT peu exprimées les premiers mois), donc concentration de BPA libre plus élevée et plus durable à dose égale.

Fenêtres de vulnérabilité : différenciation sexuelle, développement de la glande mammaire, du cerveau et du système immunitaire, programmation du métabolisme : les hormones y jouent un rôle organisateur et des effets apparaissent plus tard (effets différés). **Exposition rapportée au poids** plus élevée (consommation par kg plus forte, aliments réchauffés).

Barème : 1,5 pt fœtus ; 1,5 pt nourrisson ; 2 pts fenêtres et exposition.

Question 7 *(4 pts)*

Effets observés chez l'animal et suspectés chez l'homme : **reproduction** (altération de la fertilité, de la qualité du sperme, de l'appareil génital, puberté modifiée) ; **glande mammaire** (modifications précancéreuses après exposition in utero) ; **métabolisme** (obésité, insulinorésistance, diabète de type 2) ; **système nerveux et comportement** ; **système immunitaire** (effet critique de l'EFSA 2023 : lymphocytes Th17, inflammation, allergie) ; système cardiovasculaire. Le BPA est reconnu dans l'Union européenne comme **substance extrêmement préoccupante** (toxique pour la reproduction et perturbateur endocrinien).

Barème : 1 pt par famille d'effets correcte (4 au maximum).

Question 8 *(4 pts)*

Température : à 70 °C, 0,3 µg/kg contre < 0,1 à 20 °C ; au micro-ondes, 6,0 µg/kg ; la chaleur accélère l'**hydrolyse** du polycarbonate (liaisons carbonate) et la **diffusion** du BPA résiduel.

Vieillissement : bac usagé 2,0 µg/kg contre 0,3 pour un bac neuf (même essai), soit **6,7 fois plus** : les lavages répétés avec des détergents **alcalins** à haute température hydrolysent le polymère, rendent sa surface rugueuse et libèrent du BPA.

Durée de contact (maintien en température prolongé : 3,5 µg/kg) et **nature de l'aliment** (aliments gras ou acides, qui favorisent la migration ; l'eau à froid migre peu : 0,2 µg/L).

Barème : 1,5 pt température ; 1,5 pt vieillissement ; 1 pt durée et nature de l'aliment.

Question 9 *(6 pts)*

Élève (22 kg) : plat 0,250 kg × 3,5 µg/kg = 0,875 µg = **875 ng** ; eau 0,3 L × 0,2 µg/L = 0,06 µg = **60 ng** ; total = 935 ng, soit 935 / 22 ≈ **42,5 ng/kg pc** pour un repas, c'est-à-dire 42,5 / 0,2 ≈ **210 fois la DJT** journalière.

Enfant de crèche (10 kg) : 0,150 × 6,0 = 0,9 µg = **900 ng**, soit **90 ng/kg pc**, c'est-à-dire **450 fois la DJT**.

LMS : 0,05 mg/kg = 50 µg/kg ; toutes les migrations mesurées (0,1 à 6,0 µg/kg) sont **inférieures à la LMS** : les contenants sont conformes à l'ancienne limite, mais l'exposition dépasse très largement la DJT de 2023. Pour respecter la DJT, l'enfant de 10 kg ne devrait pas recevoir plus de 2 ng par jour, soit une migration < 0,013 µg/kg pour 150 g : seule la **suppression des contenants contenant du BPA** est efficace.

Barème : 2 pts élève ; 2 pts enfant de crèche ; 2 pts comparaison à la LMS et conclusion.

Question 10 *(6 pts)*

Libèrent du BPA : les **bacs GN 1/1 et 1/2** et les **pichets en polycarbonate** (le polycarbonate est synthétisé à partir du BPA) ; achetés avant 2015, leur vente est interdite en France depuis cette date mais leur usage a été poursuivi ; ils sont usagés et chauffés, ce qui maximise la migration.

Non conformes à EGalim (collectivité de 60 000 habitants, écoles et crèches : échéance du 1er janvier 2025 dépassée) : tous les **contenants plastiques de réchauffe et de service** : bacs polycarbonate, **barquettes en polypropylène** remises en température (elles ne contiennent pas de BPA mais sont en plastique et peuvent libérer d'autres substances), pichets polycarbonate, **assiettes en mélamine** (résine mélamine-formaldéhyde : migration de formaldéhyde et de mélamine à chaud).

Conformes : les bacs **inox** de cuisson.

Barème : 2 pts contenants libérant du BPA ; 3 pts non-conformité EGalim argumentée ; 1 pt contenants conformes.

Question 11 *(5 pts)*

Inox (bacs gastronormes avec couvercles) : inerte, durable, résistant aux chocs et au lavage, compatible avec la cuisson, le refroidissement rapide, la liaison froide et la remise en température au four ; limites : **poids** (troubles musculosquelettiques), coût initial, pas d'operculage thermoscellé (couvercles avec joints), pas de micro-ondes. **Verre trempé** et **porcelaine ou céramique** : inertes, adaptés au service et au micro-ondes ; limites : casse, poids. **Organisation** : remise en température en bacs inox dans les offices, service à l'assiette en porcelaine ou en verre, carafes en inox ou en verre.

Un plastique « **sans BPA** » contient souvent d'**autres bisphénols** (BPS, BPF) de structure voisine et aux effets semblables (**substitution regrettable**) ; il reste interdit par EGalim pour la cuisson, la réchauffe et le service ; le règlement 2024/3190 vise d'ailleurs aussi les autres bisphénols dangereux.

Barème : 3 pts matériaux avec avantages et limites ; 2 pts critique du « sans BPA ».

Question 12 *(4 pts)*

Bacs GN 1/1 : 450 × 40 = **18 000 €** ; bacs GN 1/2 : 300 × 28 = **8 400 €** ; pichets : 200 × 12 = **2 400 €** ; assiettes : 300 × 6 = **1 800 €** ; total = **30 600 €**.

Repas annuels : 3 500 × 140 = **490 000 repas**. Sur une année : 30 600 / 490 000 ≈ **0,062 €**, soit environ 6 centimes par repas ; amorti sur 10 ans : 3 060 € par an, soit ≈ **0,006 €** (0,6 centime) par repas. Il faut ajouter le coût des bacs supplémentaires qui remplaceront les 3 500 barquettes jetables (mais supprimer ces barquettes réduit les achats et les déchets).

Barème : 2 pts coût total ; 2 pts coût par repas.

Question 13 *(6 pts)*

Plan attendu : 1. **État des lieux** partagé (inventaire, audit de migration, rappel des obligations) et décision des élus ; 2. **Mesures immédiates** : retrait des pichets et des bacs polycarbonate usagés, arrêt du réchauffage au micro-ondes dans des contenants plastiques en crèche, remise en température dans les bacs inox existants ; 3. **Achats** : marché public pour les bacs inox, les carafes et les assiettes en porcelaine, priorité aux **crèches** (enfants les plus vulnérables) puis aux écoles maternelles et élémentaires ; 4. **Organisation de la production** : adaptation de la liaison froide (refroidissement, conditionnement et transport en bacs inox fermés, chariots isothermes), mise à jour du **plan de maîtrise sanitaire** (HACCP : nettoyage, traçabilité, températures) ; 5. **Formation** des agents (manutention, gestes et postures, matériel d'aide au levage, nouvelles procédures) ; 6. **Communication** aux familles et aux élus (réunion, menus, site internet), sans alarmisme, avec le calendrier ; 7. **Évaluation** : suivi des achats, contrôle à J + 6 mois, extension aux autres plastiques au contact (films, ustensiles).

Barème : 1 pt par axe pertinent (6 au maximum) : état des lieux, mesures immédiates, priorité aux crèches, organisation et HACCP, formation, communication et évaluation.

Grille d'auto-évaluation

Code	Date	Durée réelle	Note / 20	Erreurs à retravailler	À refaire le
S1					
S2					
S3					